

Mục lục

Ba Cách Để Nói Chuyện Với Hệ Thống



CÁCH 1: CHỌN TAGS

Nhanh & Dễ

Yên tĩnh

Thiên nhiên

Gia đình

Phiêu lưu

Giống như bấm nút lựa chọn từ danh sách từ khóa có sẵn.

TỐT KHI

Bạn chưa định hình rõ hoặc khó tự diễn tả mong muốn của mình.



CÁCH 2: VIẾT MÔ TẢ

Chi Tiết & Sâu

"Tôi muốn biển yên tĩnh, tránh đám đông, ngắm hoàng hôn..."

Viết tự do, nhập thông tin mô tả chi tiết không giới hạn độ dài.

TỐT KHI

Muốn cung cấp thông tin chi tiết hoặc thông tin hoàn toàn trừu tượng.



CÁCH 3: GỬI ẢNH

Trực Quan



Tải hình ảnh truyền cảm hứng

Chỉ cần tải lên hình ảnh về khung cảnh bạn thích mà không cần mô tả thêm.

TỐT KHI

Khung cảnh bạn mong muốn quá khó diễn tả trọn vẹn bằng từ ngữ.

Đầu ra được mong đợi & Vòng lặp phản hồi

 ĐỊA ĐIỂM PHÙ HỢP	 ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG	 VÒNG LẶP PHẢN HỒI
Fansipan Sapa Đỉnh núi cao nhất Đông Dương giữa biển mây trắng bồng bênh và thảm thực vật rừng nguyên sinh hùng vĩ...	Chụp ảnh tại Mường Hoa Trải nghiệm lưu giữ khoảnh khắc độc đáo với những ruộng bậc thang tuyệt đẹp như tranh vẽ.	MỨC ĐỘ HÀI LÒNG Hệ thống tự động học và điều chỉnh danh sách đề xuất qua tương tác trực tiếp của người dùng sau khi nhận kết quả.
Bãi Sao Phú Quốc Nằm êm đềm phía Nam Đảo Ngọc, luôn lọt top những bãi biển hoang sơ cát trắng đẹp nhất hành tinh...	Lặn ngắm rặng san hô Khám phá thảm san hô rực rỡ sắc màu dưới làn nước xanh ngọc trong vắt của vùng biển phía Nam đảo.	YÊU CẦU TẠO LẠI Người dùng có thể bấm tạo lại hoạt động khác cho điểm đến hiện tại mà không làm thay đổi các tùy chọn sở thích ban đầu.

Tại Sao Hệ Thống Này Khó Làm?

❓ Thứ nhất: Bài toán phức tạp

Hệ thống phải trả lời nhiều câu hỏi cùng lúc:

- ▶ **Sở thích:** Mạo hiểm, thư giãn, hay văn hóa?
- ▶ **Cảm xúc:** Yên bình, kích thích, hay bất ngờ?
- ▶ **Đối tượng:** Đi một mình, nhóm bạn, hay gia đình?
- ▶ **Hoạt động:** Chụp ảnh, tham dự lễ hội, hay nấu nướng?

👥 Thứ hai: Người dùng khác nhau

Đầu vào dữ liệu đa dạng và không đồng đều:

- ▶ **Người thứ nhất:** Viết cả đoạn văn dài mô tả chính xác.
- ▶ **Người thứ hai:** Chỉ chọn tối giản từ 2-3 tags.
- ▶ **Người thứ ba:** Gửi một tấm ảnh mà không nói gì.

THÁCH THỨC LỚN NHẤT

Hệ thống phải đủ thông minh để hiểu tất cả ba cách này — từ ít dữ liệu đến nhiều dữ liệu — và vẫn cho kết quả chính xác.

Hệ Thống Giải Quyết Bằng Cách Nào?

✦ 1. Linh Hoạt Với Đầu Vào

Nhập tag, viết text, gửi ảnh, hoặc kết hợp cả ba cùng lúc. Hệ thống tự động xử lý mượt mà và tối ưu kết quả:

🏷️ Chọn Tags nhanh

✍️ Viết mô tả tự do

🖼️ Gửi ảnh trực quan

🔄 Xử lý linh hoạt mọi tổ hợp đầu vào

📄 2. Tự Động Làm Giàu Dữ Liệu

Bạn chỉ viết: 'Yên tĩnh'. Hệ thống tự nghĩ thêm: *bình yên, tĩnh lặng, thư giãn* để tự động mở rộng và làm giàu ngữ nghĩa.

⚙️ 3. Thích Nghi Theo Cách Nhập

Ưu tiên tags khi bạn nhập tags, ưu tiên text khi bạn nhập text. Trọng số động giúp xếp hạng phù hợp hơn theo đúng sự quan tâm của bạn.

🔄 4. Học Từ Phản Hồi

Hệ thống tự ghi nhớ, học hỏi và tinh chỉnh ngay từ feedback tiếp theo của bạn mà không cần nhập lại toàn bộ thông tin từ đầu.

Kiến Trúc Hoạt Động Ba Tầng



✔ Tất cả ba tầng phối hợp vận hành đồng bộ như một cỗ máy duy nhất.

Luồng Dữ Liệu Hai Giai Đoạn

GIAI ĐOẠN 1 Tìm Địa Điểm Phù Hợp

- 1 Nhập Sở Thích & Hành Trình
- 2 Gửi Lên Hệ Thống Trung Tâm
- 3 Phân Tích & Truy Vấn Ngữ Nghĩa
- 4 Đề Xuất Địa Điểm Lên Bản Đồ

GIAI ĐOẠN 2 Đề Xuất Hoạt Động Trải Nghiệm

- 1 Nhận Địa Điểm Đã Đề Xuất
- 2 Truy Vấn Hoạt Động Thực Địa
- 3 Tự Động Sinh Hoạt Động Bằng AI
- 4 Đề Xuất Hoạt Động Lên Bản Đồ



Phía sau hai giai đoạn đơn giản là chuỗi xử lý dữ liệu, tìm kiếm ngữ nghĩa và xếp hạng trọng số cực kỳ phức tạp.

Xử Lý Dữ Liệu Đầu Vào

⚠ Vấn đề cốt lõi

❌ **Nhập Thô: "Đi biển"**

→ Quá ngắn, thiếu chi tiết → Xếp hạng kém.

✅ **Nhập Đủ: "Biển yên tĩnh, hoàng hôn..."**

→ Đầy đủ ngữ cảnh → Đề xuất chính xác vượt trội.

✂️ Tự động làm giàu dữ liệu

↗️ **1. Mở Rộng:** Từ khóa "Yên tĩnh" → thêm: *bình yên, tĩnh lặng, thư giãn.*

🖼️ **2. Xử Lý Ảnh:** Chuyển hình ảnh cảm hứng thành văn bản mô tả ngữ cảnh.

🛡️ **3. Độ Tin Tưởng:** Viết chi tiết → Hệ thống ưu tiên dữ liệu gốc của bạn.

ĐÚC KẾT CỐT LỖI

Dù bạn nhập ít hay nhiều, hệ thống luôn tự động tối ưu để tìm kiếm tốt nhất.

Xếp hạng địa điểm — Trọng số Động

4 Góc Độ Song Song



Text trực tiếp



Text mở rộng



Tags mở rộng



Ảnh bạn gửi



Trọng Số Động

TRÍCH TỪ ĐẦU VÀO:

text_k

+

tags_k

Ít text_k



Tăng trọng số **aug_text**

Nhiều text_k



Tăng trọng số **text**

Nhiều tags_k



Tăng trọng số **tags**



Kết Quả Thực Tế



Tự động thích nghi

Trình xếp hạng không bị "mù"
— tự thích nghi đối với dữ
liệu thực tế của mỗi truy vấn
độc lập.

Tìm Hoạt Động (N9-N14) & AI Dự Phòng (N5)

⚙️ Quy trình xây dựng dữ liệu thực tế (N9-N14)

- 1 Nhận danh sách địa điểm đã đề xuất
- 2 Quét hoạt động thực (Wikidata, Overture, OSM...)
- 3 Lọc trùng lặp & Gán cường độ (nhẹ/vừa/nặng)
- 4 Lưu cơ sở dữ liệu để truy xuất tức thì

🤖 Bộ phận AI dự phòng (N5)

NẾU (TRIGGER)

- ⚠ Chưa fetch dữ liệu hoạt động
- ⚠ Hoặc API bản đồ không tìm đủ

THÌ (ACTION)

- 🔧 N5 (AI) tự động sinh bổ sung

ĐÚC KẾT CỐT LỖI

Hoạt động thực tế luôn sẵn sàng: Thực tế làm gốc, AI làm dự phòng.

AI Sinh Hoạt Động & Cơ Chế Dự Phòng (N5)

Giải quyết mâu thuẫn

Chỉ dùng Template

- ✓ An toàn, hoạt động ổn định
- ✗ Nhàm chán, lặp đi lặp lại

Chỉ dùng AI

- ✓ Sáng tạo, nội dung hấp dẫn
- ✗ Dễ quá tải (429), lỗi định dạng

★ N5: AI-First, Template-Backup

- 🛡️ Sáng tạo của AI + An toàn của Template

Quy trình dự phòng an toàn

1. Chuỗi Model Xếp Tầng (Cascading)

2. Tự Động Tránh Quá Tải API (429)

3. Kiểm Soát Chặt Định Dạng JSON

4. Tự Động Fallback Template Dự Phòng

Xếp Hạng Hoạt Động Theo Phong Cách (N6)

📊 Công thức xếp hạng (50/50)

50%

SEMANTIC

Hoạt động liên quan trực tiếp chủ đề chuyển đi

50%

ATTRIBUTES

Cường độ, mức vận động, tính xã hội hợp gu

🔄 Ví dụ thực tế

❌ **Hoạt động A: Quá mạo hiểm**

Đúng chủ đề nhưng quá sức (vượt ngưỡng vận động) ➡ Xếp hạng thấp.

✅ **Hoạt động B: Phù hợp nhất**

Đúng chủ đề và hợp phong cách của bạn ➡ Xếp hạng CAO.

ĐÚC KẾT XẾP HẠNG

Hoạt động được sắp xếp chính xác theo cả chủ đề lẫn phong cách trải nghiệm.

Phản Hồi & Tối Ưu Hành Trình (N17)

🎤 Ý kiến Phản hồi

1. TINH CHỈNH TOÀN CỤC

"Tôi muốn vận động nhiều hơn, quá mạo hiểm rồi!"

2. TINH CHỈNH CỤC BỘ

"Tôi sợ độ cao, đổi hoạt động khác tại Phú Quốc"



N17 Feedback Processor

🧠 LLM hiểu mong muốn

</> Chuyển thành có cấu trúc

🔧 Kích hoạt lại pipeline

🔄 Phản ứng Hệ thống

🌐 Tinh chỉnh Toàn bộ

Cập nhật sở thích & chạy lại toàn bộ địa điểm + hoạt động

🎯 Tinh chỉnh Địa điểm

Chỉ chạy lại xếp hạng hoạt động tại Phú Quốc

ĐÚC KẾT TIẾN TRÌNH

Hệ thống tự động học hỏi — Không cần nhập lại từ đầu, chỉ cần nói bạn muốn gì khác!

Bản Đồ Tương Tác & Lớp Dữ Liệu (N16)

 **Tích Hợp Hai Lớp Dữ Liệu Độc Lập**

 **Lớp Địa Điểm Xếp Hạng**



 **Lớp Hoạt Động Bản Địa**



Tương Tác Chạm

Ấn vào điểm bất kỳ để xem thông tin chi tiết & độ tương đồng.



Khám Phá Tự Do

Drag, zoom, pan mượt mà để dễ dàng bao quát lộ trình.



Khái Quát Toàn Cảnh

Trực quan hóa toàn bộ hành trình thực tế trên bản đồ địa lý.



Khẳng Định Chủ Quyền Quốc Gia Việt Nam

Bản đồ tuân thủ pháp lý lãnh thổ, hiển thị đầy đủ hai quần đảo **Hoàng Sa** và **Trường Sa**.

ĐÚC KẾT TRỰC QUAN HÓA

Dữ liệu phức tạp trở thành trải nghiệm không gian trực quan — Bạn dễ dàng khám phá, lên kế hoạch cho chuyến đi.